Prova 2 - Substitutiva

Profa: Marina Fuzaro 29/06/2023

Ecologia - Cálculo I / Cálculo I para Ecólogos

Nome: _____

Questões	Valores	Notas
1	1	
2	1	
3	2	
4	6	
Total	10	

Respostas sem justificativas serão desconsideradas. Cite os resultados que você utilizar na resolução dos exercícios.

Questão 1 (1 ponto). *Calcule as derivadas primeira e segunda da função*

$$f(x) = \frac{1}{2}x^8 + \frac{2}{3}x^6 + 5e^{x^2} + \cos x$$

Questão 2 (1 ponto). *Calcule a derivada da função*

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen} 5x^2}{e^x}$$

Questão 3 (2,0 ponto). *Um contêiner para estocagem retangular com uma tampa aberta deve ter um volume de* $10\mathrm{m}^3$. *O comprimento de sua base é o dobro da largura. O material para a base custa* $\mathrm{R\$}10,00$ *por* m^2 *e o material para o lado custa* $\mathrm{R\$}6,00$ *por* m^2. *Encontre o custo dos materiais para o mais barato de tais contêineres.*

Questão 4 (6 pontos). *Esboce o gráfico de* $f(x) = x^3 - x^2$

a. *(1 ponto) Encontre o domínio da função e calcule os pontos de intersecção do gráfico da função com os eixos* x *e* y.

b. *(1 ponto) Encontre os pontos críticos.*

c. *(1 ponto) Determine os intervalos de crescimento e decrescimento.*

d. *(1 ponto) Encontre máximos e mínimos locais.*

e. *(1 ponto) Determine a concavidade e os pontos de inflexão.*

f. *(1 ponto) Esboce o gráfico*

Boa Prova!